

Chapitre 18

Les formes fonctionnelles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire quatre formes fonctionnelles

Quatre modèles sont estimés séparément sur la même relation entre le prix x d'un bien et la quantité demandée y , avec dans chaque cas un coefficient $\hat{\beta}_1 = -0,5$.

- (a) Modèle linéaire, $y = \beta_0 + \beta_1 x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$?
- (b) Modèle semi-log, $\ln y = \beta_0 + \beta_1 x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$?
- (c) Modèle log-log, $\ln y = \beta_0 + \beta_1 \ln x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$, et quel nom porte cette grandeur en économie ?
- (d) Modèle log-lin inverse, $y = \beta_0 + \beta_1 \ln x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$?

Exercice 2 — Approximation ou formule exacte ?

Trois coefficients semi-logarithmiques sont estimés : $\beta = 0,0345$, $\beta = 0,1786$, $\beta = 0,4353$.

- (a) Pour chacun, calculer l'approximation 100β et la valeur exacte $100(e^\beta - 1)$.
- (b) Pour lequel des trois l'approximation est-elle encore acceptable (selon la règle du cours, en dessous de 0,1) ?
- (c) Pour lequel des trois l'écart entre approximation et valeur exacte est-il le plus grand, en points de pourcentage ?
- (d) Le cours affirme que l'approximation « sous-estime toujours l'effet réel ». Les trois calculs de (a) confirment-ils cette affirmation ?

Exercice 3 — Choisir une forme, et l'erreur à ne pas commettre

Un chercheur hésite entre un modèle en niveau ($R^2 = 0,640$) et un modèle en logarithme ($R^2 = 0,652$) pour expliquer le salaire.

- (a) Le cours propose trois critères, dans un ordre précis, pour choisir une forme fonctionnelle. Les énumérer.
- (b) Le chercheur conclut : « le modèle en logarithme est préférable car son R^2 est plus élevé ». Ce raisonnement est-il valide ?
- (c) Pourquoi deux R^2 ne sont-ils pas comparables lorsque la variable expliquée diffère (y contre $\ln y$) ?
- (d) Sur quels éléments légitimes (parmi les trois critères de (a)) le chercheur devrait-il en réalité fonder son choix ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 18 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le carré de l'expérience, et trois chapitres qui convergent

Une équation de Mincer complète inclut l'expérience professionnelle et son carré : $\ln(\text{salaire}) = \beta_0 + \beta_1 \text{Exp} + \beta_2 \text{Exp}^2 + \dots$, avec $\hat{\beta}_1 = 0,081$ et $\hat{\beta}_2 = -0,0012$.

- (a) Le modèle reste-t-il linéaire en les paramètres, malgré le terme Exp^2 ? Les MCO s'appliquent-ils sans changement (rappeler le chapitre 3) ?
- (b) Un $\hat{\beta}_2$ négatif décrit des rendements décroissants de l'expérience. Calculer le nombre d'années d'expérience auquel l'effet sur le salaire est maximal, $-\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2)$.
- (c) Le chapitre 9 (les trois niveaux de test) permettait de tester la significativité individuelle d'un coefficient par un test t . Ce test s'applique-t-il de la même façon à $\hat{\beta}_2$ que pour vérifier si les rendements décroissants sont statistiquement établis, ou seulement suggérés par le signe du coefficient ?

- (d) Le passage au logarithme du salaire, motivé dans ce chapitre par trois raisons convergentes (économique, statistique, technique), avait déjà été anticipé aux chapitres 14 et 17. Rappeler, pour chacun de ces deux chapitres, quel problème le logarithme permettait d'atténuer.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une élasticité-prix, lue directement

Une étude de demande estime $\ln(Q) = \beta_0 + \beta_1 \ln(P) + \varepsilon$ sur un marché de denrées alimentaires, avec $\hat{\beta}_1 = -0,35$.

- (a) Quel nom porte $\hat{\beta}_1$ dans ce modèle log-log ?
- (b) Interpréter concrètement $\hat{\beta}_1 = -0,35$: que se passe-t-il sur la quantité demandée si le prix augmente de 1 % ?
- (c) Une élasticité de $-0,35$ correspond-elle à une demande élastique ($|\hat{\beta}_1| > 1$) ou inélastique ($|\hat{\beta}_1| < 1$) ? Est-ce cohérent avec une denrée alimentaire de première nécessité ?
- (d) Pourquoi le modèle log-log est-il le choix naturel, parmi les quatre formes du cours, dès lors que l'objectif de l'étude est explicitement de mesurer une élasticité ?

Exercice 6 — Le piège du zéro

Une étude sur les exportations de 300 entreprises inclut une variable « dépenses de publicité à l'export », égale à zéro pour 45 entreprises qui n'en font pas. Un chercheur transforme cette variable en logarithme sans vérifier le nombre d'observations retenues par le logiciel après transformation.

- (a) Que vaut $\ln(0)$? Que devient, dans le logiciel, l'observation d'une entreprise dont la dépense de publicité est nulle, une fois la variable passée au logarithme ?
- (b) Combien d'entreprises, sur les 300 initiales, risquent d'être silencieusement exclues de l'estimation à cause de cette transformation ?
- (c) En quoi cette perte d'observations est-elle plus dangereuse qu'une simple perte de puissance statistique, si les entreprises sans dépense de publicité diffèrent systématiquement (par exemple, plus petites, moins internationalisées) de celles qui en ont ?
- (d) Quelle vérification simple, recommandée par le cours, aurait permis de repérer immédiatement ce problème ?